



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
по дисциплине
«Практикум по программированию»
(5 семестр, 2025-2026 год)

Модуль В

Исходные файлы:

data_prep.csv Файл, содержащий предварительно обработанные входные данные

labels.csv Файл, содержащий исходные целевые метки

МодульВ.pdf Инструкция к модулю В

Результаты работы в рамках модуля В:

data.zip Архив, содержащий обработанные данные в формате .csv и сохраненные модели

Report_[N].ipynb Отчет о проделанной работе (N – номер рабочего места, за которым работает экзаменуемый)

ВВЕДЕНИЕ

В данном модуле вы продолжаете работать с данными, подготовленными на прошлом этапе.

Если в ходе работы над предыдущим модулем Вы не сформировали датасет для дальнейшей работы, воспользуйтесь предложенным разработчиками задания датасетом.

Данные предстоит предварительно обработать, найти и визуализировать зависимости данных. Какая-либо работа, обусловленная задачами предыдущего модуля, выполненная в ходе данного, оцениваться не будет, поэтому проделывайте её только в случае необходимости.

ЗАДАНИЕ

2.1. Подбор алгоритмов выявления зависимостей параметров данных

Подберите алгоритмы (не менее 3-х) для выявления зависимостей между входными признаками, отобранными в предыдущем задании. Также выберите алгоритмы (не менее 2-х) для выявления зависимостей между входными признаками и целевым. Обоснуйте выбор.

2.2. Оценка зависимостей между входными атрибутами

Реализуйте выбранные в предыдущем пункте алгоритмы для оценки связи между входными признаками. Интерпретируйте результат. Визуализируйте полученные зависимости.

2.3. Оценка зависимостей с целевым признаком

Реализуйте выбранные в предыдущем пункте алгоритмы для оценки связи входных признаков с целевым. Интерпретируйте результат. Визуализируйте полученные зависимости. Определите признаки, оказывающие наибольшее влияние на целевую переменную, обоснуйте выбор.

2.4. Выбор модели классификации и настройка гиперпараметров

Постройте классификационную модель определения типа активности (**ходьба на свежем воздухе, спуск по лестнице, вождение автомобиля, другой тип активности**) испытуемого (нужно рассмотреть не менее трех моделей, обосновать выбор моделей). Настройте гиперпараметры всех моделей, подобранных с помощью валидационной выборки с применением кросс-валидации.

2.5. Оценка качества модели классификации на отложенной выборке

Оцените качество работы алгоритмов классификации на тестовой выборке и выберите лучшую модель. Рассчитайте метрики оценки качества классификации для лучшей модели: weighted accuracy, F1-score, постройте ROC-AUC кривые. Проинтерпретируйте полученный результат.

2.6. Сохранение лучшей модели

Сохраните в бинарный файл лучшую модель, полученную на предыдущем этапе.

2.7. Подготовка отчета

Подготовьте отчет о проделанной работе по итогам работы над модулем, в котором представлены результаты, выводы и обоснования выбора по каждому разделу задания. В отчете также опишите содержимое результирующих файлов архива **data.zip**